

Práctica 3: Ley de los grandes números y teorema central del límite

Unidad 4: Función generadora de momentos

Probabilidad y Estadística (5765)
Universidad Nacional del Sur

Ejercicio 1. El tiempo de vida útil de una lamparita (en horas) tiene media $\mu = 1000$ y desviación estándar $\sigma = 200$ (distribución desconocida). Se toma una muestra de $n = 64$ lamparitas independientes y se calcula el promedio muestral $\bar{X}_{64}$. Usando Chebyshev, acotar $P(|\bar{X}_{64} - 1000| \geq 50)$.

Solución. Sabemos $E(\bar{X}_{64}) = \mu = 1000$ y $\text{Var}(\bar{X}_{64}) = \sigma^2/n = 200^2/64 = 40000/64 = 625$.

Por Chebyshev con $k = 50$:

$$P(|\bar{X}_{64} - 1000| \geq 50) \leq \frac{625}{50^2} = \frac{625}{2500} = 0.25.$$

La probabilidad de que el promedio muestral se aparte más de 50 horas de la media real es a lo sumo 25 %.

Ejercicio 2. Retomando el ejercicio anterior: ¿cuántas lamparitas n habría que muestrear para garantizar, mediante Chebyshev, que $P(|\bar{X}_n - 1000| \geq 50) \leq 0.05$?

Solución. Por Chebyshev, $P(|\bar{X}_n - 1000| \geq 50) \leq \frac{\sigma^2}{n \cdot 50^2} = \frac{40000}{2500n} = \frac{16}{n}$.

Queremos $\frac{16}{n} \leq 0.05 \iff n \geq \frac{16}{0.05} = 320$.

Se necesitan al menos $n = 320$ lamparitas. Esta es una cota conservadora (por la generalidad de Chebyshev); usando el TCL se puede refinar la estimación si se conoce mejor la forma de la distribución.

Ejercicio 3. Una máquina fabrica tornillos, y la probabilidad de que un tornillo sea defectuoso es $p = 0.04$. Se produce un lote de $n = 500$ tornillos independientes. Sea $\hat{p}$ la proporción muestral de defectuosos.

(a) Calcular $E(\hat{p})$ y $\text{Var}(\hat{p})$.

(b) Usando el TCL, aproximar $P(0.03 \leq \hat{p} \leq 0.06)$.

Solución. (a) Como $\hat{p} = \bar{X}_n$ con $X_i \sim \text{Bernoulli}(0.04)$ i.i.d.:

$$E(\hat{p}) = p = 0.04, \quad \text{Var}(\hat{p}) = \frac{p(1-p)}{n} = \frac{0.04(0.96)}{500} = \frac{0.0384}{500} = 0.0000768.$$

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{0.0000768} \approx 0.008764.$$

(b) Por el TCL, $\hat{p} \sim N(0.04, 0.0000768)$. Estandarizando:

$$\begin{aligned} P(0.03 \leq \hat{p} \leq 0.06) &\approx \Phi\left(\frac{0.06 - 0.04}{0.008764}\right) - \Phi\left(\frac{0.03 - 0.04}{0.008764}\right) = \Phi(2.282) - \Phi(-1.141). \\ &\approx 0.9888 - 0.1269 = 0.8619. \end{aligned}$$

La probabilidad aproximada de que la proporción muestral de defectuosos esté entre 3% y 6% es 86.2%.

Ejercicio 4. Un ascensor tiene una capacidad máxima de carga de 2000 kg. El peso de las personas que lo usan tiene media $\mu = 75$ kg y desviación estándar $\sigma = 12$ kg. Si suben $n = 25$ personas independientes, aproximar la probabilidad de que se supere la capacidad máxima.

Solución. Sea $S_{25} = \sum_{i=1}^{25} X_i$ el peso total. Por el TCL, $S_{25} \sim N(n\mu, n\sigma^2) = N(25 \cdot 75, 25 \cdot 144) = N(1875, 3600)$, con $\sigma_S = \sqrt{3600} = 60$.

$$P(S_{25} > 2000) \approx P\left(Z > \frac{2000 - 1875}{60}\right) = P(Z > 2.083) \approx 1 - \Phi(2.08) \approx 1 - 0.9812 = 0.0188.$$

Hay aproximadamente un 1.9% de probabilidad de que el peso total supere los 2000 kg con 25 personas.

Ejercicio 5. Una empresa de telefonía estima que el 65% de sus clientes renueva el plan anual. Se consulta a una muestra aleatoria de $n = 150$ clientes independientes. Sea X el número de clientes que renueva.

(a) Verificar que se cumplen las condiciones para aproximar X por una normal.

(b) Aproximar, con corrección por continuidad, $P(X \geq 100)$.

Solución. (a) $X \sim \text{Bin}(150, 0.65)$. Verificamos: $np = 150(0.65) = 97.5 \geq 5$ y $n(1-p) = 150(0.35) = 52.5 \geq 5$. Se cumplen ampliamente las condiciones para la aproximación normal.

(b) $\mu = np = 97.5$, $\sigma^2 = np(1-p) = 150(0.65)(0.35) = 34.125$, $\sigma \approx 5.842$.

Con corrección por continuidad, $P(X \geq 100) = P(X \geq 99.5)$ en la escala continua:

$$P(X \geq 100) \approx P\left(Z \geq \frac{99.5 - 97.5}{5.842}\right) = P(Z \geq 0.3424) \approx 1 - \Phi(0.34) \approx 1 - 0.6331 = 0.3669.$$

La probabilidad aproximada de que al menos 100 de los 150 clientes renueven es 36.7%.

Ejercicio 6. El número de accidentes de tránsito diarios en una avenida sigue una distribución de Poisson con $\lambda = 36$ (es decir, en promedio 36 accidentes por día, sumando todos los cruces de una ciudad grande). Aproximar, usando la normal con corrección por continuidad, la probabilidad de que en un día dado ocurran entre 30 y 40 accidentes (inclusive).

Solución. Como $\lambda = 36$ es razonablemente grande, aproximamos $X \sim N(36, 36)$, con $\sigma = 6$.

Con corrección por continuidad, el evento $30 \leq X \leq 40$ se aproxima por $29.5 \leq Y \leq 40.5$:

$$\begin{aligned} P(30 \leq X \leq 40) &\approx \Phi\left(\frac{40.5 - 36}{6}\right) - \Phi\left(\frac{29.5 - 36}{6}\right) = \Phi(0.75) - \Phi(-1.0833) \\ &\approx 0.7734 - 0.1393 = 0.6341. \end{aligned}$$

La probabilidad aproximada es de 63.4%.

Ejercicio 7. Se lanza una moneda equilibrada $n = 400$ veces. Sea X el número de caras.

(a) Calcular $E(X)$ y $\text{Var}(X)$.

(b) Aproximar $P(190 \leq X \leq 210)$ usando el TCL con corrección por continuidad.

(c) Comparar con la cota que se obtendría usando únicamente la desigualdad de Chebyshev.

Solución. (a) $X \sim \text{Bin}(400, 0.5)$: $E(X) = np = 200$, $\text{Var}(X) = np(1-p) = 400(0.25) = 100$, $\sigma = 10$.

(b) Con corrección por continuidad, $P(190 \leq X \leq 210) \approx P(189.5 \leq Y \leq 210.5)$:

$$\begin{aligned} \Phi\left(\frac{210.5 - 200}{10}\right) - \Phi\left(\frac{189.5 - 200}{10}\right) &= \Phi(1.05) - \Phi(-1.05) = 2\Phi(1.05) - 1 \\ &\approx 2(0.8531) - 1 = 0.7062. \end{aligned}$$

La probabilidad aproximada (TCL) es 70.6 %.

(c) Por Chebyshev, el evento $|X - 200| < 10.5$ (aproximadamente $190 \leq X \leq 210$, sin corrección) da, con $k = 10.5$:

$$P(|X - 200| < 10.5) \geq 1 - \frac{100}{10.5^2} = 1 - \frac{100}{110.25} \approx 1 - 0.9070 = 0.0930.$$

Chebyshev solo garantiza que la probabilidad es **al menos** 9.3 %, una cota mucho más floja e imprecisa que la aproximación normal (70.6 %). Esto ilustra por qué, cuando se dispone de suficiente información sobre la distribución (como en este caso, donde X es binomial y se puede aplicar el TCL), conviene usar la aproximación normal en lugar de Chebyshev: esta última es válida siempre, pero da cotas muy conservadoras.

Ejercicio 8. Un estudio afirma que el tiempo que un usuario pasa en una aplicación tiene media $\mu = 15$ minutos y desviación estándar $\sigma = 5$ minutos. Se registra el tiempo de $n = 100$ usuarios independientes. Aproximar $P(\bar{X}_{100} > 16)$, e interpretar el resultado en el contexto de la ley de los grandes números.

Solución. Por el TCL, $\bar{X}_{100} \sim N\left(15, \frac{25}{100}\right) = N(15, 0.25)$, con $\sigma_{\bar{X}} = 0.5$.

$$P(\bar{X}_{100} > 16) \approx P\left(Z > \frac{16 - 15}{0.5}\right) = P(Z > 2) \approx 1 - \Phi(2) \approx 1 - 0.9772 = 0.0228.$$

La probabilidad de que el promedio muestral supere los 16 minutos es aproximadamente 2.3 %.

Interpretación: este resultado es consistente con la ley de los grandes números (Clase 17): al aumentar n , la distribución de $\bar{X}_n$ se concentra cada vez más alrededor de $\mu = 15$ (su varianza σ^2/n decrece), por lo que valores de $\bar{X}_n$ apreciablemente distintos de 15 (como superar 16) se vuelven cada vez menos probables. El TCL agrega, además, la información de *cómo* se distribuyen esas fluctuaciones (aproximadamente normales), permitiendo calcular la probabilidad exacta de la desviación en lugar de solo acotarla.